

01-1 유리수와 소수

(1) 유리수: a, b 가 정수이고 $b \neq 0$ 일 때, 분수 $\frac{a}{b}$ 의 꼴로 나타낼 수 있는 수

$$\text{유리수} \begin{cases} \text{정수} \begin{cases} \text{양의 정수(자연수): } 1, 2, 3, \dots \\ 0 \\ \text{음의 정수: } -1, -2, -3, \dots \end{cases} \\ \text{정수가 아닌 유리수: } \frac{2}{3}, -\frac{4}{7}, 0.8, -2.6, \dots \end{cases}$$

(2) 소수의 분류

① **유한소수**: 소수점 아래의 0이 아닌 숫자가 유한 번 나타나는 소수

예 $-1.5, 0.38$

② **무한소수**: 소수점 아래의 0이 아닌 숫자가 무한 번 나타나는 소수

예 $0.777\dots, 1.234\dots$

참고 정수가 아닌 유리수는 유한소수 또는 무한소수로 나타낼 수 있다.

01 유리수와 순환소수

01-2 순환소수

- (1) **순환소수**: 무한소수 중에서 소수점 아래의 어떤 자리에서부터 **일정한 숫자의 배열이 한없이 되풀이되는 소수**
- (2) **순환마디**: 순환소수의 소수점 아래에서 **일정한 숫자의 배열이 한없이 되풀이되는 한 부분**
- (3) **순환소수의 표현**: 순환마디의 양 끝의 숫자 위에 점을 찍어 나타낸다.

예

순환소수	순환마디	순환소수의 표현
0. 7 77...	7	$0.\dot{7}$
0. 25 2525...	25	$0.\dot{2}\dot{5}$
0.3 567 567567...	567	$0.3\dot{5}\dot{6}\dot{7}$

01 유리수와 순환소수

01-3 유한소수로 나타낼 수 있는 분수

(1) 유한소수는 분모가 10의 거듭제곱인 분수로 나타낼 수 있다.

이때 분모를 소인수분해 하면 분모의 소인수가 2 또는 5뿐임을 알 수 있다.

(2) 정수가 아닌 유리수를 기약분수로 나타내었을 때 분모의 소인수가 2 또는 5뿐이면 그 분수는 유한소수로 나타낼 수 있다.

예 $\frac{9}{60} = \frac{3}{20} = \frac{3}{2^2 \times 5}$ ← 분모의 소인수가 2 또는 5뿐이므로 유한소수이다.

(3) 정수가 아닌 유리수를 기약분수로 나타내었을 때 분모가 2와 5 이외의 소인수를 가지면 그 분수는 순환소수로 나타낼 수 있다.

예 $\frac{28}{120} = \frac{7}{30} = \frac{7}{2 \times 3 \times 5}$ ← 분모가 2와 5 이외의 소인수 3을 가지므로 순환소수이다.

01-4 순환소수를 분수로 나타내기

순환소수는 다음과 같은 방법으로 분수로 나타낼 수 있다.

방법 ① 10의 거듭제곱 이용

- ① 순환소수를 x 로 놓는다.
- ② 양변에 10의 거듭제곱을 곱하여 소수점 아래의 부분이 같은 두 식을 만든다.
- ③ ②의 두 식을 변끼리 빼서 x 의 값을 구한다.

예 순환소수 $0.1\dot{8}5$ 를 분수로 나타내어 보자.

① $0.1\dot{8}5$ 를 x 라 하면

$$x = 0.18585\cdots \quad \text{..... ㉠}$$

② ㉠의 양변에 1000을 곱하면

$$1000x = 185.8585\cdots \quad \text{..... ㉡}$$

㉠의 양변에 10을 곱하면

$$10x = 1.8585\cdots \quad \text{..... ㉢}$$

③ ㉡ - ㉢을 하면

$$990x = 184 \quad \therefore x = \frac{184}{990} = \frac{92}{495}$$

01-4 순환소수를 분수로 나타내기

방법 ② 공식 이용

(1) 소수점 아래 바로 순환마디가 오는 경우

① 분모: 순환마디를 이루는 숫자의 개수만큼 9를 쓴다.

② 분자: (전체의 수) - (순환하지 않는 부분의 수)

예 $2.\dot{6}\dot{3} = \frac{263-2}{99} = \frac{261}{99} = \frac{29}{11}$

(2) 소수점 아래 바로 순환마디가 오지 않는 경우

① 분모: 순환마디를 이루는 숫자의 개수만큼 9를 쓰고, 그 뒤에 소수점 아래 순환마디에 포함되지 않는 숫자의 개수만큼 0을 쓴다.

② 분자: (전체의 수) - (순환하지 않는 부분의 수)

예 $3.1\dot{7}\dot{8} = \frac{3178-31}{990} = \frac{3147}{990} = \frac{1049}{330}$

전체의 수

순환하지 않는 부분의 수

$$a.\dot{b}\dot{c} = \frac{abc - a}{99}$$

순환마디 숫자 2개

전체의 수

순환하지 않는 부분의 수

$$a.b\dot{c}\dot{d} = \frac{abcd - ab}{990}$$

순환마디 숫자 2개

소수점 아래 순환하지 않는 숫자 1개

01 유리수와 순환소수

01-5 유리수와 소수의 관계

- (1) 정수가 아닌 유리수는 유한소수 또는 순환소수로 나타낼 수 있다.
- (2) 유한소수와 순환소수는 모두 유리수이다.

소수 { 유한소수: $-0.4, 3.72$ _____ 유리수
 { 무한소수 { 순환소수: $0.666\cdots, 0.123123\cdots$ _____ 유리수
 { 순환소수가 아닌 무한소수: $\pi, 0.010010001\cdots$ — 유리수가 아니다.



유형 01 유한소수와 무한소수

- (1) 유한소수: 소수점 아래의 0이 아닌 숫자가 유한 번 나타나는 소수
- (2) 무한소수: 소수점 아래의 0이 아닌 숫자가 무한 번 나타나는 소수

0051 대표문제

다음 분수를 소수로 나타낼 때, 무한소수가 되는 것을 모두 고르면? (정답 2개)

① $\frac{3}{4}$

② $\frac{8}{9}$

③ $\frac{9}{16}$

④ $\frac{7}{30}$

⑤ $\frac{11}{50}$



중요

유형 02 순환소수의 표현

- (1) 순환마디: 순환소수의 소수점 아래에서 일정한 숫자의 배열이 한없이 되풀이되는 한 부분
- (2) 순환소수의 표현: 순환마디의 양 끝의 숫자 위에 점을 찍어 나타낸다.

예 $3.2576576576\cdots = 3.2\dot{5}7\dot{6}$

0054 대표문제

다음 중 순환소수의 표현이 옳지 않은 것은?

- ① $0.555\cdots = 0.\dot{5}$
- ② $3.0111\cdots = 3.0\dot{1}$
- ③ $2.828282\cdots = 2.\dot{8}$
- ④ $0.345345345\cdots = 0.\dot{3}4\dot{5}$
- ⑤ $4.2535353\cdots = 4.2\dot{5}\dot{3}$



유형 03 분수를 순환소수로 나타내기

분수를 순환소수로 나타낼 때에는 분자를 분모로 나누어 소수점 아래에서 한없이 되풀이되는 일정한 숫자의 배열을 찾는다.

0057 대표문제

다음 중 분수를 소수로 나타낸 것으로 옳은 것은?

① $\frac{13}{9} = 1.\dot{3}$

② $\frac{7}{12} = 0.58\dot{6}$

③ $\frac{11}{18} = 0.6\dot{1}$

④ $\frac{3}{22} = 0.1\dot{3}\dot{5}$

⑤ $\frac{10}{37} = 0.27\dot{0}$



중요

유형 04 소수점 아래 n 번째 자리의 숫자 구하기

소수점 아래 n 번째 자리의 숫자는 다음과 같은 순서로 구한다.

① 순환마디를 이루는 숫자의 개수를 구한다.

② 규칙을 찾는다.

→ n 을 순환마디를 이루는 숫자의 개수로 나눈 후 나머지에 따라 순환마디의 순서를 생각하여 소수점 아래 n 번째 자리의 숫자를 구한다.

0060 대표문제

분수 $\frac{7}{13}$ 을 소수로 나타낼 때, 소수점 아래 80번째 자리의 숫자는?

① 3

② 4

③ 5

④ 6

⑤ 8



유형 05 10의 거듭제곱을 이용하여 분수를 유한소수로 나타내기

기약분수의 분모의 소인수가 2 또는 5뿐이면 분모를 10의 거듭제곱으로 고쳐서 유한소수로 나타낼 수 있다.

➔ 분모의 소인수 2와 5의 지수가 같아지도록 분모, 분자에 2 또는 5의 거듭제곱을 곱한다.

0063 대표문제

다음은 분수 $\frac{9}{75}$ 를 유한소수로 나타내는 과정이다. 이때 $a+b+c+d$ 의 값을 구하시오.

$$\frac{9}{75} = \frac{a}{25} = \frac{a \times b}{5^2 \times b} = \frac{12}{c} = d$$



중요

유형 06 유한소수로 나타낼 수 있는 분수

주어진 분수를 기약분수로 나타낸 후 분모를 소인수분해 했을 때

- ① 분모의 소인수가 2 또는 5뿐이면 → 유한소수
- ② 분모에 2와 5 이외의 소인수가 있으면 → 순환소수

0066 대표문제

다음 분수 중 유한소수로 나타낼 수 있는 것을 모두 고르면? (정답 2개)

① $\frac{13}{18}$

② $\frac{9}{24}$

③ $\frac{7}{98}$

④ $\frac{10}{3 \times 5^2}$

⑤ $\frac{14}{2^2 \times 5^2 \times 7}$



중요

유형

07

$\frac{B}{A} \times x$ 가 유한소수가 되도록 하는 x 의 값 구하기

$\frac{B}{A} \times x$ 가 유한소수가 되도록 하는 x 의 값은 다음과 같은 순서로 구한다.

① $\frac{B}{A}$ 를 기약분수로 나타낸다.

② ①의 분모를 소인수분해 한다.

→ x 는 ②의 분모의 소인수 중 2와 5를 제외한 소인수들의 곱의 배수이다.

0069 대표문제

분수 $\frac{11}{420} \times A$ 를 소수로 나타내면 유한소수가 된다. 이때 A 의 값이 될 수 있는 가장 큰 두 자리 자연수를 구하시오.



유형 08 두 분수가 모두 유한소수가 되도록 하는 값 구하기

두 분수가 모두 유한소수가 되도록 곱하는 어떤 자연수는 다음과 같은 순서로 구한다.

- ① 주어진 두 분수를 각각 기약분수로 나타낸다.
 - ② ①의 분모를 각각 소인수분해 한다.
- 어떤 자연수는 ②의 두 분모의 소인수 중 2와 5를 제외한 소인수들의 공배수이다.

0073 대표문제

두 분수 $\frac{11}{154}$, $\frac{3}{130}$ 에 각각 자연수 n 을 곱하면 두 분수 모두 유한소수로 나타낼 수 있다고 한다. 이때 n 의 값이 될 수 있는 가장 작은 자연수를 구하시오.



유형

09

$\frac{B}{A \times x}$ 가 유한소수가 되도록 하는 x 의 값 구하기

$\frac{B}{A \times x}$ 가 유한소수가 되도록 하는 x 의 값은 다음과 같은 순서로 구한다.

① $\frac{B}{A}$ 를 기약분수로 나타낸다.

② ①의 분모를 소인수분해 한다.

→ x 는 소인수가 2 또는 5뿐인 수 또는 분자의 약수 또는 이들의 곱으로 이루어진 수이다.

0076

대표문제

분수 $\frac{18}{3 \times 5 \times x}$ 을 소수로 나타내면 유한소수가 될 때, 다음 중 x 의 값이 될 수 없는 것은?

① 6

② 8

③ 15

④ 18

⑤ 24



중요

유형

10

유한소수가 되도록 하는 미지수의 값과
기약분수

$\frac{a}{70} = \frac{a}{2 \times 5 \times 7}$ 가 유한소수가 되려면 a 는 7의 배수이어야 한다.

→ a 는 7, 14, 21, ...

또 $a=7$ 일 때 기약분수로 나타내면 $\frac{7}{70} = \frac{1}{10}$ 이다.

0079

대표문제

분수 $\frac{a}{72}$ 를 소수로 나타내면 유한소수가 되고, 기약분수로

나타내면 $\frac{1}{b}$ 이 된다. a 가 $10 < a < 20$ 인 자연수일 때,

$a+b$ 의 값은?

① 20

② 22

③ 24

④ 26

⑤ 28



유형 11 순환소수가 되도록 하는 미지수의 값 구하기

분수를 소수로 나타내면 순환소수가 된다.

➡ 분수를 기약분수로 나타내었을 때 분모에 2와 5 이외의 소인수가 있다.

0082 대표문제

분수 $\frac{x}{270}$ 를 소수로 나타내면 순환소수가 될 때, 다음 중 x 의 값이 될 수 없는 것은?

- | | | |
|------|------|------|
| ① 9 | ② 12 | ③ 18 |
| ④ 27 | ⑤ 36 | |



중요

유형

12

순환소수를 분수로 나타내기
; 10의 거듭제곱 이용

- ① 순환소수를 x 로 놓는다.
- ② 양변에 10의 거듭제곱을 곱하여 소수점 아래의 부분이 같은 두 식을 만든다.
- ③ ②의 두 식을 변끼리 빼서 x 의 값을 구한다.

0085 대표문제

순환소수 $1.5\dot{3}\dot{7}$ 을 분수로 나타내려고 한다. $x=1.5\dot{3}\dot{7}$ 이라 할 때, 다음 중 가장 편리한 식은?

- | | |
|------------------|-----------------|
| ① $100x - x$ | ② $100x - 10x$ |
| ③ $1000x - x$ | ④ $1000x - 10x$ |
| ⑤ $1000x - 100x$ | |



중요

유형 13 순환소수를 분수로 나타내기; 공식 이용

전체의 수

$$0.\dot{a}b\dot{c} = \frac{abc}{999}$$

순환마디 숫자 3개

전체의 수 순환하지 않는 부분의 수

$$a.b\dot{c}d = \frac{abcd - ab}{990}$$

순환마디 숫자 2개
소수점 아래 순환하지 않는 숫자 1개

0088 대표문제

다음 중 순환소수를 분수로 나타낸 것으로 옳은 것은?

① $1.\dot{4} = \frac{14}{9}$

② $0.4\dot{7} = \frac{47}{90}$

③ $1.\dot{8}\dot{9} = \frac{188}{99}$

④ $0.\dot{3}4\dot{5} = \frac{115}{303}$

⑤ $1.2\dot{3}\dot{5} = \frac{617}{495}$



유형

14

순환소수에 적당한 수를 곱하여 유한소수 만들기

순환소수가 유한소수가 되도록 곱하는 어떤 자연수는 다음과 같은 순서로 구한다.

① 주어진 순환소수를 기약분수로 나타낸다.

② ①의 분모를 소인수분해 한다.

➡ 어떤 자연수는 ②의 분모의 소인수 중 2와 5를 제외한 소인수들의 곱의 배수이다.

0091

대표문제

순환소수 $0.12\dot{6}$ 에 어떤 자연수 x 를 곱하면 유한소수가 된다. 다음 중 x 의 값이 될 수 없는 것을 모두 고르면?

(정답 2개)

① 3

② 5

③ 9

④ 15

⑤ 20



유형 15 기약분수의 분모, 분자를 잘못 보고 소수로 나타낸 경우

기약분수를 소수로 나타내는데

- ① 분모를 잘못 보았다. → 분자는 제대로 보았다.
- ② 분자를 잘못 보았다. → 분모는 제대로 보았다.

0094 대표문제

어떤 기약분수를 순환소수로 나타내는데 이서는 분모를 잘못 보아서 $1.\dot{1}$ 로 나타내었고, 지애는 분자를 잘못 보아서 $0.\dot{1}\dot{3}$ 으로 나타내었다. 이때 처음 기약분수를 순환소수로 나타내면?

- ① $0.\dot{1}$
- ② $0.0\dot{1}$
- ③ $0.\dot{0}\dot{1}$
- ④ $0.\dot{1}\dot{0}$
- ⑤ $0.\dot{1}0\dot{1}$



유형 16 순환소수가 포함된 식의 계산 (1)

순환소수가 포함된 식의 덧셈, 뺄셈, 곱셈, 나눗셈은 순환소수를 분수로 나타낸 후 계산한다.

0097 대표문제

$7.\dot{8} + 3.\dot{4}$ 를 계산한 값을 기약분수로 나타내면 $\frac{b}{a}$ 일 때, 자연수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값을 구하시오.



유형 17 순환소수의 대소 관계

순환소수의 대소는 다음과 같은 두 가지 방법으로 비교할 수 있다.

방법 ① 순환소수를 분수로 나타내어 대소를 비교한다.

방법 ② 순환소수를 풀어 쓰고 각 자리의 숫자를 비교한다.

0101 대표문제

다음 중 두 수의 대소 관계가 옳은 것을 모두 고르면?

(정답 2개)

① $0.\dot{7} < \frac{7}{10}$

② $0.8\dot{5} < \frac{13}{15}$

③ $2.\dot{5} < \frac{229}{90}$

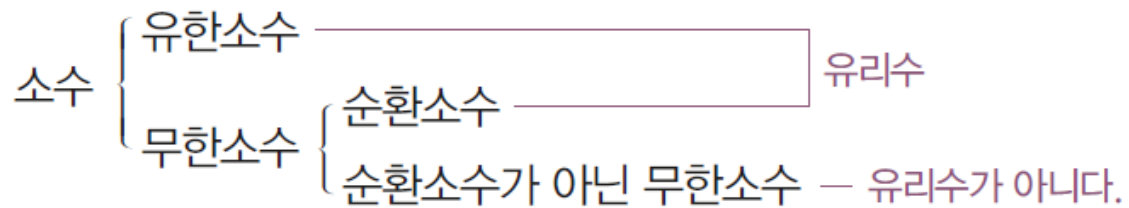
④ $4.\dot{1} > 4.\dot{0}\dot{1}$

⑤ $0.37\dot{4} > 0.3\dot{7}\dot{4}$



중요

유형 18 유리수와 소수의 관계



0104 대표문제

다음 중 옳지 않은 것은?

- ① 모든 순환소수는 유리수이다.
- ② 모든 유한소수는 기약분수로 나타낼 수 있다.
- ③ 모든 순환소수는 무한소수이다.
- ④ 모든 무한소수는 유리수가 아니다.
- ⑤ 유한소수는 분모가 10의 거듭제곱인 분수로 나타낼 수 있다.



유형UP 19 두 분수 사이에 있는 유한소수의 개수

두 분수 $\frac{1}{7}$ 과 $\frac{4}{5}$ 사이에 있는 분모가 35인 분수 중에서 유한소수로 나타낼 수 있는 분수를 구해 보자.

→ 분모가 35인 분수를 $\frac{a}{35}$ 라 하면

$$\frac{5}{35} < \frac{a}{35} < \frac{28}{35}$$

$\frac{a}{35} = \frac{a}{5 \times 7}$ 에서 a 는 7의 배수이어야 하므로 구하는 분수

는 $\frac{7}{35}, \frac{14}{35}, \frac{21}{35}$ 이다.

0107 대표문제

두 분수 $\frac{2}{5}$ 와 $\frac{5}{6}$ 사이에 있는 분모가 30인 분수 중에서 유한소수로 나타낼 수 있는 분수의 개수는?

(단, 분자는 자연수이다.)

① 3

② 4

③ 5

④ 6

⑤ 7



유형UP

20

순환소수가 포함된 식의 계산 (2)

순환소수를 분수로 고쳐서 계산한다.

·참고· $0.\dot{a}\dot{b} = \frac{10a+b}{99}$, $0.\dot{b}\dot{a} = \frac{10b+a}{99}$

0110 대표문제

한 자리 소수 a , b 에 대하여 $a > b$ 이고 $0.\dot{a}\dot{b} + 0.\dot{b}\dot{a} = 0.\dot{7}$ 일 때, $a - b$ 의 값은?

① 1

② 2

③ 3

④ 4

⑤ 5